한의약 임상데이터 표준화·활용 기반 마련을 위한 시범사업 추진계획

120230913 고세현

Ⅰ. 추진 배경 및 필요성

1. 보건의료 분야의 디지털 전환

최근 보건의료 분야에서는 인공지능(AI), 빅데이터, 실제임상자료(Real-World Data, RWD)의 활용이 확대되고 있다. 의료현장에서 생성되는 데이터를 진료뿐 아니라 임상연구와 정책 수립 등에 활용하기 위해서는 의료기관마다 다르게 기록되는 정보를 일정한 형태로 정리하고 서로 연계할 수 있는 기반이 필요하다.

제5차 한의약 육성발전 종합계획에서도 이러한 변화를 반영하여 「한의약 AI·디지털 대전환」을 주요 목표로 설정하였다. 특히 한의약 임상데이터를 표준화하여 활용 기반을 마련하고, 장기적으로 기존 보건의료 데이터와 연계하는 방향을 제시하고 있다.

한의약 분야에는 전통문헌, 임상시험, 한약 관련 연구자료 등 여러 종류의 데이터가 축적되어 있다. 그러나 실제 한의원과 한방병원의 일상적인 진료과정에서 생성되는 정보를 여러 기관이 함께 활용하거나 연구자료로 사용하는 데에는 아직 한계가 있다.

한국한의약진흥원 이은경 정책본부장과의 인터뷰에서도 연구자료와 한약 관련 데이터는 지속적으로 축적되고 있지만, 실제 의료기관에서 발생하는 임상데이터를 확보하고 활용하는 것은 별개의 문제라는 의견을 들을 수 있었다. 향후 RWD 연구나 AI 활용을 확대하기 위해서는 실제 진료현장에서 활용 가능한 임상데이터가 지속적으로 축적될 필요가 있다.

2. 제5차 종합계획의 한의약 임상데이터 정책

제5차 한의약 육성발전 종합계획에서는 「한의약 임상데이터 표준화·활용 기반 마련」을 별도의 추진과제로 제시하였다.

제5차 종합계획에서는 전통문헌, 교과서, 한의표준임상진료지침(CPG), 실제 임상현장에서 사용되는 용어 등을 대상으로 말뭉치와 코드체계를 구축하고, 다기관 협력과 제3자 활용을 고려한 데이터 거버넌스 및 활용 가이드라인을 마련할 계획이다.

이후 한의약 처방, 치료기술 및 의료기기 등에 대한 표준 라이브러리와 한의 의료정보 공통데이터모델(Common Data Model, CDM)을 구축하고, 의료기관별 데이터를 연계하기 위한 다기관 분산형 네트워크와 데이터 매핑·품질검증 도구 등을 마련하도록 하고 있다.

또한 국가핵심교류데이터(KR-CDI)에 한의과 약물처방, 시술, 검사 등의 정보를 추가하고 건강정보고속도로와 진료정보교류체계에 한의과 정보를 연계하는 방향도 제시되어 있다. 이후 한의과에 적합한 EMR 인증기준과 공공 보건의료 빅데이터와의 연계도 추진될 예정이다.

따라서 국가 차원에서는 이미 ‘무엇을 표준화할 것인가’와 ‘어떤 정보체계와 연결할 것인가’에 대한 방향을 마련하고 있다고 볼 수 있다. 그러나 표준용어나 CDM을 개발했다고 해서 실제 한의원과 한방병원에서 해당 표준이 자연스럽게 사용되는 것은 아니다.

한국한의학연구원 최병희 팀장과 한국한의약진흥원 이은경 정책본부장과의 인터뷰에서도 표준 개발뿐 아니라 실제 사용자의 편의성, 기존 EMR과의 연계, 의료기관의 참여 여부가 중요하다는 점을 확인할 수 있었다.

이에 본 계획에서는 새로운 표준을 별도로 만드는 것보다 제5차 종합계획에서 마련되는 표준을 실제 한의의료기관의 진료과정에 적용하고 확산하는 방법에 초점을 두었다.

3. 조사 방법

본 계획 수립을 위해 제5차 한의약 육성발전 종합계획과 국내외 의료데이터 관련 정책을 검토하였다. 국내에서는 EMR 인증제, KR-CDI, 건강정보고속도로 및 의료데이터 중심병원 사업을 살펴보았고, 해외에서는 미국, 유럽연합, 중국의 관련 정책을 조사하였다. 또한 한국한의학연구원 최병희 팀장과 한국한의약진흥원 이은경 정책본부장과의 현장 인터뷰를 통해 실제 정책 추진과정에서 고려해야 할 문제를 파악하였다.

Ⅱ. 국내외 관련 정책 및 추진 현황

1. 국내 한의약 분야 추진 현황

제4차 한의약 육성발전 종합계획 기간에는 한의약 표준 EMR 데이터베이스를 개발하고 인증 기준안을 마련하였으며, 임상진료용어의 표준화와 한의 의료기관 시범적용을 통해 표준화된 임상정보를 수집·활용하기 위한 기반을 마련하였다.

2023년에는 한의약 표준 EMR 입력도구 버전 1.0이 개발되었고, 2024년에는 의료기관 적용 확대와 입력도구 고도화가 추진되었다. 2025년에는 16개 핵심 임상정보 항목을 대상으로 표준 EMR 프레임워크 기반 API가 개발되었다. 제5차 종합계획에서는 이를 바탕으로 임상용어 표준화, 한의 CDM 구축, 보건의료 정보체계와의 연계를 추진할 예정이다.

제5차 종합계획에서도 한의 CDM 구축과 참여기관 확대를 추진하고 있다. 초기에는 CDM을 개발하고 검증하는 과정이 필요하지만, 장기적으로 실제 한의원과 한방병원에서 발생하는 진료정보를 폭넓게 활용하기 위해서는 연구기관 중심의 구축에서 더 나아가 일선 의료기관으로 확산할 수 있는 방안이 필요하다.

2. 국내 의과 분야의 의료정보 표준화 정책

국내 의과 분야에서는 의료정보의 표준화와 EMR의 품질관리, 의료기관 간 정보교류를 서로 연계하여 추진하고 있다.

국가핵심교류데이터(KR-CDI)는 의료기관 사이에서 정보를 교환할 때 필요한 공통 데이터 항목과 용어를 정한 것이다. 한국보건의료정보원은 KR-CDI와 FHIR 기반 전송표준 등을 개발하여 의료기관마다 서로 다른 형태로 저장된 정보를 교류할 수 있도록 지원하고 있다.

전자의무기록시스템(EMR) 인증제도 중요한 정책수단이다. EMR 시스템이 국가에서 정한 기능, 상호운용성 및 보안 기준 등에 적합한지를 평가하고, 표준이 실제 의료기관에서 사용될 수 있도록 하는 역할을 한다.

특히 참고할 점은 표준을 제시하는 데 그치지 않고 의료기관과 EMR 업체가 이를 실제 시스템에 적용할 수 있도록 지원한다는 것이다. 한국보건의료정보원에서는 참조용 EMR, 개발가이드, 표준용어와 FHIR 기반 연계기능 등을 제공하고 있다.

현장의 부담을 낮추고 참여를 유도하기 위한 정책도 함께 추진되고 있다. EMR 인증 여부는 종합병원급 이상 의료기관의 의료질평가 등에 반영되고 있으며, 2주기 인증에서는 평가항목을 기존 90개에서 59개로 줄여 의료기관의 부담을 낮추었다. 진료정보교류를 활용한 의뢰·회송 과정에는 관련 수가도 운영되고 있다.

2025년 한국보건의료정보원과 EMR 업체 간 간담회에서도 민간 EMR 업체가 정부의 표준화 정책에 참여하기 위해서는 초기 개발비뿐 아니라 지속적인 유지보수와 기술지원, 적절한 지원 방안이 필요하다는 의견이 제시되었다.

또한 의료데이터 중심병원 사업을 통해 데이터를 실제 연구에 활용하는 체계도 마련하고 있다. 의료데이터 중심병원은 2020년 5개 컨소시엄 25개 병원에서 2024년 7개 컨소시엄 43개 의료기관으로 확대되었고, 축적된 데이터를 이용한 연구도 진행되고 있다.

이러한 사례를 보면 의료데이터 표준화 정책이 현장에서 작동하기 위해서는 표준 개발뿐 아니라 EMR 적용을 위한 기술지원, 의료기관과 업체의 참여 유도, 데이터 활용체계가 함께 마련되어야 한다.

3. 미국의 의료정보 표준화 정책

미국에서는 Office of the National Coordinator for Health Information Technology(ONC)를 중심으로 의료정보의 상호운용성을 높이기 위한 정책을 추진하고 있다.

대표적인 United States Core Data for Interoperability(USCDI)는 의료기관 간 교환이 필요한 핵심 의료데이터의 공통기준을 정한 것이다. 모든 의료기관의 진료내용이나 프로그램을 하나의 형태로 통일하는 것이 아니라 서로 정보를 주고받기 위해 필요한 공통 데이터의 범위를 마련하는 데 초점을 두고 있다.

Trusted Exchange Framework and Common Agreement(TEFCA)는 기존 의료정보 네트워크가 공통된 원칙에 따라 정보를 교환하도록 하는 전국 단위의 틀이다.

미국의 사례는 모든 의료기관에 동일한 EMR을 사용하게 하기보다 서로 다른 시스템을 유지하면서도 공통표준을 통해 정보를 교류할 수 있도록 한다는 점에서 여러 민간 EMR이 사용되는 국내 한의의료기관에도 참고할 수 있다.

4. 유럽연합의 European Health Data Space

유럽연합은 의료데이터의 활용과 교류를 위한 European Health Data Space(EHDS)를 추진하고 있으며 관련 규정은 2025년 발효되었다.

EHDS에서는 환자 진료를 위한 의료정보의 이용을 일차적 활용으로, 기존 의료정보를 연구·정책·혁신 등에 이용하는 것을 이차적 활용으로 구분하고 두 영역을 함께 제도화하고 있다. 또한 전자건강기록(EHR) 시스템 사이의 상호운용성을 위한 공통기준과 인프라 구축을 추진하고 있다.

이는 한의약 임상데이터 역시 연구를 목적으로 별도로 수집하기보다 실제 진료에서 생성되는 정보가 이후 연구와 정책에도 활용될 수 있도록 설계할 필요가 있다는 점을 보여준다.

5. 중국의 디지털 중의약 정책

중국의 사례는 전통의학 분야의 데이터 정책이라는 점에서 국내 한의약 정책과 비교·참고할 수 있다.

중국 국가중의약관리국과 국가데이터국은 2024년 「디지털 중의약 발전 촉진에 관한 의견」을 발표하고, 향후 3~5년 동안 빅데이터와 AI 등 디지털 기술을 중의약 분야에 적용하는 방향을 제시하였다.

이 정책에는 중의약 데이터의 분류와 표준체계를 구축하고, 중의 의료기관의 진료과정에서 발생하는 정보를 활용할 수 있도록 전자의무기록과 데이터 활용체계를 발전시키는 내용이 포함되어 있다. 또한 실제 진료데이터를 이용하여 치료효과를 평가하는 실제임상연구와 데이터 안전관리도 함께 강조하고 있다.

중국의 사례는 전통의학적 특성을 유지하면서 데이터 표준화, 전자의무기록, 실제임상데이터 활용을 동시에 추진한다는 점에서 참고할 필요가 있다.

6. 국내외 사례의 시사점

국내외 정책을 종합하면 의료데이터 표준화가 실제 현장에서 작동하기 위해서는 세 가지가 중요하다고 판단하였다.

첫째, 의료기관마다 다르게 기록되는 내용을 연결할 수 있는 공통된 용어와 데이터 기준이 필요하다.

둘째, 만들어진 표준을 연구용 시스템에만 적용하지 않고 의료진이 실제 사용하는 EMR에 반영해야 한다.

셋째, 의료기관과 EMR 업체가 표준화 사업에 참여하면서 발생하는 개발비용과 업무부담을 줄일 수 있는 지원이 필요하다.

이에 본 계획에서는 '임상용어의 현장 적용 → EMR 표준화 지원 → 의료기관 및 EMR 업체 참여지원'이 하나의 과정으로 이어지도록 정책을 구성하였다.

Ⅲ. 한의약 임상데이터 표준화의 현행 문제점

1. 표준용어와 실제 임상기록 사이의 차이

한국한의약진흥원 이은경 정책본부장과의 인터뷰에서 중요하게 언급된 부분은 '한의진료의 표준화'와 '한의 임상데이터의 표준화'를 구분해야 한다는 점이었다.

한의사의 진단과 치료방법 자체를 하나의 형태로 통일하는 것은 한의진료의 특성과 맞지 않을 수 있다. 따라서 본 계획에서 말하는 표준화는 진료방법을 획일화하는 것이 아니라, 각 한의사의 임상적 판단과 치료방식은 유지하면서 실제 이루어진 진료내용을 공통된 용어와 데이터 구조로 기록할 수 있도록 하는 '기록의 표준화'를 의미한다.

또한 표준용어를 개발했다고 하더라도 의료진이 실제 진료과정에서 사용하지 않으면 데이터 표준화로 이어지기 어렵다. 실제 진료기록에는 표준용어 외에도 자유서술, 약어, 의료진이 관행적으로 사용하는 표현 등이 함께 존재한다.

따라서 현장에서 특정 용어만 사용하도록 강제하기보다 의료진이 사용하는 여러 표현을 표준개념과 연결할 수 있는 방법이 필요하다.

2. EMR 연계와 추가 입력 부담

현재 한의의료기관에서는 여러 종류의 민간 EMR을 사용하고 있다. 같은 진료가 이루어지더라도 EMR 업체에 따라 입력항목과 저장방식이 다르면 여러 기관에서 발생한 데이터를 함께 활용하기 어렵다.

또한 데이터 표준화를 위해 평소 작성하는 진료기록 외에 별도의 연구용 정보를 다시 입력하도록 한다면 의료진의 업무부담이 증가하여 지속적인 참여를 기대하기 어렵다.

따라서 완전히 새로운 입력시스템을 별도로 만드는 것보다 의료진이 현재 사용하고 있는 EMR 안에서 표준화가 이루어질 수 있도록 하는 방식이 현실적이라고 판단하였다.

3. 실제 임상데이터 확보와 의료기관 참여의 어려움

한의약 연구에 활용할 수 있는 문헌, 한약 관련 자료와 실험자료 등은 지속적으로 축적되고 있지만, 실제 한의원과 한방병원의 일상적인 진료과정에서 발생하는 임상데이터를 대규모로 활용하기는 쉽지 않다.

이은경 정책본부장과의 인터뷰에서도 향후 AI 기술이 발전할수록 완벽한 표준을 만드는 것뿐 아니라 실제로 활용 가능한 임상데이터를 확보하는 것이 중요하다는 의견을 들을 수 있었다.

임상데이터는 의료기관마다 사용하는 EMR이 다르고 개인정보를 포함하고 있어 단순히 한곳에 모으기도 어렵다. 의료기관 입장에서는 장기간 축적한 진료정보를 하나의 임상적 자산으로 생각할 수도 있다. 여기에 프로그램 수정, 직원교육, 데이터 품질관리 등의 추가업무까지 발생한다면 별도의 참여유인이 없는 상태에서 적극적인 참여를 기대하기 어렵다.

이 문제는 의과에서도 나타나고 있다. 국내 EMR 업체 간담회에서도 의료기관의 협조, 민간 EMR 업체에 대한 지원, 개발 이후 유지보수 등이 필요하다는 의견이 제시되었다.

따라서 한의약 분야에서도 의료기관에 표준 사용을 단순히 요구하기보다 참여과정에서 발생하는 시스템 구축비용과 추가적인 업무부담을 줄일 수 있는 지원방안이 함께 마련될 필요가 있다. 특히 일회성 구축지원에 그치지 않고 시범사업 이후에도 의료기관이 표준화 기능을 계속 사용할 수 있도록 지속적인 참여방안을 고려할 필요가 있다.

Ⅳ. 정책 목표 및 추진 방향

1. 정책 목표

본 계획의 목표는 다음과 같다.

“한의사가 기존 진료과정을 크게 바꾸지 않으면서도 표준화된 임상데이터가 자연스럽게 생성될 수 있는 환경을 마련한다.”

이를 위해 다음 세 가지 사업을 함께 추진한다.

가. 한의 임상용어·코드의 현장 적용체계 구축

나. 기존 한의 EMR에 적용 가능한 표준화 지원모듈 개발·보급

다. 표준화 사업에 참여하는 한의의료기관 및 EMR 업체 지원

2. 추진 원칙

가. 진료의 표준화가 아닌 기록의 표준화

한의사의 진단과 치료방법을 하나로 통일하지 않고, 실제 이루어진 진료를 일정한 데이터 구조와 용어로 표현할 수 있도록 한다.

나. 별도 입력보다 기존 진료과정과의 연계

연구를 위해 동일한 내용을 다시 입력하도록 하기보다 의료진이 평소 사용하는 EMR에서 진료기록을 작성하는 과정에서 표준화된 정보가 함께 생성되도록 한다.

다. 현장 참여자의 부담 최소화

의료기관과 EMR 업체의 개발, 시스템 연계, 교육 및 유지보수 등에 발생하는 부담을 고려하여 공통 기술기준과 개발가이드를 제공하고 시범사업 참여에 필요한 비용을 지원한다.

Ⅴ. 세부 추진계획

1. 한의 임상용어·코드의 현장 적용체계 구축

제5차 종합계획에서 개발되는 한의약 임상용어와 코드체계를 실제 한의의료기관에서 사용할 수 있도록 현장 적용체계를 마련한다.

처음부터 모든 진료정보를 표준화하기보다 사용 빈도가 높고 기관 간 교류와 연구에 활용할 필요가 큰 항목을 우선 선정한다.

우선 표준화 대상은 환자 기본정보와 주요 증상, 진단 및 변증, 한약처방과 침구·시술 등 주요 치료정보, 검사 및 치료결과 등 실제 진료와 연구에서 활용도가 높은 항목을 중심으로 구성한다.

의료진에게 특정 표현만 사용하도록 강제하지 않고 현장에서 사용하는 다양한 표현을 표준용어와 연결할 수 있는 '현장용어-표준용어 매핑사전'을 마련한다.

임상현장 표현 → 표준용어와 연결 → 표준코드 부여 → 구조화된 임상데이터 생성

예를 들어 같은 증상이나 변증을 의료진마다 조금씩 다르게 표현하더라도 원래 작성한 진료기록은 유지하면서 시스템 내부에서는 동일한 표준개념과 연결할 수 있도록 한다.

실제 사용과정에서 새로운 표현이나 오류가 발견될 수 있으므로 매핑사전은 정기적으로 수정·보완한다. 한국한의학연구원, 한국한의약진흥원, 한의과대학, 대한한의사협회, 진료 한의사와 EMR 업체 등이 함께 참여하여 현장 적용과정에서 발견되는 문제를 검토한다.

2. 한의 EMR 표준화 지원모듈 개발 및 보급

현재 한의의료기관이 사용하는 EMR에 추가하여 사용할 수 있는 공통 표준화 지원모듈을 개발한다.

의료진이 기존 방식대로 진료기록을 입력하면 해당 내용에 맞는 표준용어와 코드를 시스템에서 추천하고, 의료진이 이를 확인하거나 수정한 뒤 저장하도록 한다.

기존 진료기록 작성 → 관련 표준용어·코드 추천 → 의료진 확인 또는 수정 → 표준화된 데이터 저장

초기에는 시스템이 모든 진료내용을 자동으로 판단하기보다 의료진의 최종 확인을 포함하는 반자동 방식을 적용한다. 잘못된 표준용어나 코드가 추천될 경우 의료진이 수정할 수 있도록 하여 자동분류 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄인다.

주요 기능은 진료기록과 표준용어·코드를 연결하고, 주요 진료정보를 일정한 형태로 구조화하며, 데이터의 누락이나 오류를 확인하는 기능 등으로 구성한다. 또한 향후 한의 CDM이나 다른 보건의료정보체계와 연계할 수 있도록 확장성을 고려한다.

모든 EMR 업체가 동일한 프로그램 화면을 사용하도록 할 필요는 없다. 국가에서는 공통 데이터 구조, 표준코드, API 및 개발가이드를 제공하고 실제 프로그램의 화면과 사용방식은 각 EMR 업체가 기존의 특성을 유지하도록 한다.

이는 국내 의과 분야에서 국가가 기술표준과 개발가이드를 제공하고 민간 EMR 업체가 이를 각 프로그램에 적용하는 방식과 유사하다.

3. 한의 임상데이터 표준화 참여지원제 운영

표준화 사업을 실제 진료현장으로 확산하기 위해 시범사업에 참여하는 한의원·한방병원 및 EMR 업체에 필요한 비용을 지원한다.

사업 초기에는 의료기관과 EMR 업체가 표준화 시스템을 도입하는 과정에서 발생하는 비용을 지원한다. 의료기관에는 시스템 설치·연계와 교육, 데이터 품질관리 등에 필요한 비용을 지원하고, EMR 업체에는 표준화 기능 개발과 기존 프로그램 연계, 유지보수와 기술지원 등에 필요한 비용을 지원한다.

초기 구축비용만 지원할 경우 시범사업이 종료된 뒤 의료기관이 표준화 기능을 계속 사용할 유인이 부족할 수 있다. 따라서 시범사업 이후에도 표준화 기능을 지속적으로 사용하는 의료기관에 대해서는 운영과 품질관리에 필요한 추가적인 지원방안을 검토한다.

지원은 단순한 환자 수나 데이터 생성 건수보다는 표준화 시스템의 실제 사용과 데이터 품질관리 등 사업 참여과정에서 발생하는 추가적인 업무와 비용을 중심으로 이루어지도록 한다.

금전적 지원만으로 지속적인 참여를 확보하기에는 한계가 있으므로 의료진이 실제 진료과정에서 표준화 시스템의 편익을 느낄 수 있도록 해야 한다. 예를 들어 치료경과 확인이나 필수정보 누락 알림과 같은 편의기능을 제공하여 표준화 시스템이 단순한 연구자료 생성도구가 아니라 실제 진료를 돕는 기능으로 활용되도록 한다.

장기적으로는 제5차 종합계획에서 추진되는 한의 의료기관 간 또는 의·한 의료기관 간 진료정보교류 정책과 연계하여, 표준화된 데이터가 실제 진료과정에서도 활용될 수 있도록 한다.

Ⅵ. 단계별 추진계획 및 추진체계

1. 사업기간 및 단계별 추진계획

사업기간은 2027년부터 2030년까지로 설정한다.

제5차 종합계획에서는 한의약 임상용어 표준화를 추진하고, 이후 임상데이터 확산시스템과 한의 CDM 등을 구축하도록 계획하고 있다. 따라서 본 사업은 별도의 표준을 만드는 사업이 아니라 국가에서 개발되는 표준을 실제 의료현장에 적용하기 위한 연계 시범사업으로 추진한다.

1단계는 2027년 현장 적용 기반 마련 단계이다. 표준화 우선 대상 임상항목을 선정하고 기존 한의약 표준용어와 실제 임상현장에서 사용되는 용어를 조사한다. 이를 바탕으로 현장용어-표준용어 매핑사전을 구축하고 한의사, 연구기관, EMR 업체가 참여하는 협의체를 구성한다. 또한 EMR 표준화 모듈의 요구사항과 데이터 활용 및 안전관리 기준을 마련한다.

2단계는 2028년 EMR 개발 및 시범 적용 단계이다. 초기에는 2~3개 한의 EMR 업체의 참여를 목표로 하고 업체별 약 10개 기관을 중심으로 약 30개의 한의원과 한방병원에 표준화 기능을 시범 적용한다. 모든 질환을 대상으로 하기보다 다빈도 질환 또는 한의표준임상진료지침이 비교적 잘 마련된 일부 질환부터 시작한다. 시범사업에서는 의료진의 추가 입력시간, 표준용어 추천의 적절성, 데이터 오류와 누락, 시스템 사용성 등을 평가하여 이후 사업 확대에 반영한다.

3단계는 2029년부터 2030년까지 확대 및 보건의료정보 연계 단계이다. 시범사업 결과를 반영해 참여 EMR 업체를 5개 이상으로 확대하고 적용 의료기관도 100개 이상을 목표로 단계적으로 확대한다. 적용 질환과 진료항목을 늘리고 한의 CDM, KR-CDI 및 진료정보교류체계와의 연계를 검토한다. 또한 표준화된 데이터를 이용한 다기관 RWD 연구를 시범적으로 수행하고, 사업성과를 종합적으로 평가하여 전국 확대 여부를 검토한다.

여기에서 제시한 의료기관 수와 EMR 업체 수는 시범사업 규모를 구체화하기 위해 본 계획에서 제안한 목표이다. 실제 정책사업으로 시행할 경우 한의 EMR 시장의 규모, 사업예산 및 초기 시범사업 결과에 따라 조정할 필요가 있다.

2. 추진기관별 역할

보건복지부는 전체 사업을 총괄하고 사업예산 확보, 관련 제도 및 정책 조정, 기존 보건의료데이터 정책과의 연계를 담당한다.

한국한의약진흥원은 시범사업 운영을 담당하며 참여 의료기관과 EMR 업체의 모집·관리, 의료기관 교육, 사업성과 평가와 현장 확산을 수행한다.

한국한의학연구원은 한의 임상용어 및 표준체계 연구를 지원하고 한의 CDM 연계, 데이터 품질관리 방법과 축적 데이터의 연구 활용을 지원한다.

대한한의사협회는 일선 한의사의 의견을 수렴하고 시범사업 참여 의료기관 확대와 의료진 대상 사업 안내를 지원한다.

EMR 업체는 표준화 지원모듈을 기존 프로그램에 적용하고 의료기관에 대한 기술지원과 프로그램 유지보수를 담당한다.

참여 한의원과 한방병원은 실제 진료환경에서 표준화 기능을 사용하면서 데이터 품질, 업무부담 및 시스템 사용성을 평가하고 현장에서 발생하는 문제점을 제시한다.

Ⅶ. 데이터 활용 및 안전관리 방안

1. 데이터 활용 원칙

본 사업의 1차적인 목적은 환자의 진료정보를 중앙에 대규모로 수집하는 것이 아니라 실제 진료과정에서부터 표준화된 데이터가 생성될 수 있는 환경을 마련하는 것이다. 데이터 활용 역시 이러한 원칙을 바탕으로 필요한 범위에서 이루어지도록 한다.

2. 데이터 접근 및 관리

임상데이터에는 환자의 질환과 치료내용 등 민감한 정보가 포함되어 있으므로 연구나 정책분석에 활용할 경우 개인정보보호법과 의료법 등 관련 규정에 따른 절차를 적용한다.

연구목적과 이용범위를 정하고 필요한 경우 가명처리, 접근권한 제한 및 연구심의 등의 절차를 거친다. 별도의 관리체계를 중복하여 만들기보다 제5차 종합계획에서 마련할 예정인 한의약 데이터 거버넌스와 활용 가이드라인에 연계하는 것이 적절하다.

3. 분산형 데이터 활용

여러 기관의 원본 데이터를 반드시 하나의 중앙서버로 이동시키는 방식만을 전제로 하지 않고, 각 의료기관이 표준화된 데이터를 보유하면서 필요한 분석을 수행하거나 결과를 공유하는 분산형 방식도 검토한다. 이는 제5차 종합계획에서 추진하는 다기관 분산형 네트워크와 연계하여 활용할 수 있다.

4. 주요 위험요인 및 대응방안

첫째, 표준화로 인해 한의진료가 획일화될 수 있다는 우려가 있을 수 있다. 이에 진료방법 자체가 아닌 기록형식을 표준화하고 의료진의 자유서술 기록은 유지하도록 한다.

둘째, 표준용어나 코드의 자동추천 과정에서 오류가 발생할 수 있다. 초기에는 의료진이 추천결과를 직접 확인하고 수정하는 반자동 방식을 적용하여 오류를 줄인다.

셋째, 표준화 과정에서 의료진과 EMR 업체의 업무부담이 증가할 수 있다. 별도의 연구자료 입력을 최소화하고 국가에서 공통기준과 개발가이드를 제공하며, 시범사업 단계에서 필요한 기술지원과 비용지원을 함께 추진한다.

Ⅷ. 성과지표 및 기대효과

1. 주요 성과지표

본 사업은 단순히 많은 데이터를 확보하는 것보다 실제 의료현장에서 표준화 시스템이 작동하고 지속적으로 사용되는지를 중심으로 평가한다.

참여 EMR 업체 수는 2028년 2~3개 이상을 시작으로 2030년에는 5개 이상으로 확대하는 것을 잠정 목표로 한다.

표준모듈 적용 의료기관 수는 2028년 약 30개 기관에서 2030년 100개 이상으로 확대하는 것을 목표로 한다.

표준화 시스템의 실제 적용 정도를 평가하기 위해 표준코드 적용률과 필수 데이터 항목의 완성도를 확인한다. 또한 의료진의 추가 입력시간을 함께 조사하여 표준화 과정에서 발생하는 업무부담을 평가한다.

시스템의 지속사용 여부도 주요 성과지표로 평가한다. 단순히 시범사업에 등록한 기관 수만을 보는 것이 아니라 일정 기간 이후에도 표준화 기능을 계속 사용하는 의료기관의 비율을 확인하여 실제 현장에서의 지속가능성을 평가한다.

데이터 품질은 기관별 오류 및 누락률을 지속적으로 확인하며, 사용성은 참여 한의사의 만족도와 지속사용 의향을 조사한다.

사업 후반기에는 표준화된 데이터를 이용한 다기관 RWD 연구를 시범적으로 수행하여 실제 연구 활용 가능성도 평가한다.

위 수치는 현재 국가정책에서 확정된 목표가 아니라 시범사업의 성과를 구체적으로 평가하기 위해 본 계획에서 제안한 잠정 목표이다. 실제 사업 시행 전 기초조사와 1차 시범사업 결과에 따라 조정할 필요가 있다.

2. 기대효과

첫째, 현재 개발되고 있는 한의약 임상데이터 표준을 실제 한의원과 한방병원의 진료환경에 적용할 수 있다.

둘째, 의료진이 별도의 연구용 자료를 다시 입력하지 않고 기존 EMR을 사용하는 과정에서 표준화된 데이터가 생성되어 추가 업무부담을 줄일 수 있다.

셋째, 의료기관과 EMR 업체의 표준화 비용을 지원함으로써 표준이 개발된 이후 실제 현장에서 충분히 사용되지 않는 문제를 줄일 수 있다.

넷째, 의료기관마다 다르게 기록되던 진료정보를 일정한 구조로 표현하여 향후 의료기관 간 정보교류와 보건의료 데이터 연계를 보다 쉽게 할 수 있다.

다섯째, 실제 한의진료 과정에서 축적된 데이터를 이용한 RWD 연구 기반을 마련할 수 있다.

RWD가 기존 무작위대조시험(RCT)을 대체할 수 있는 것은 아니다. 그러나 대규모 RCT에는 많은 비용과 시간이 필요한 만큼 일상적인 진료에서 축적되는 데이터는 기존 임상시험과 근거 창출 과정을 보완할 수 있다.

향후 임상데이터가 충분히 축적된다면 RWD 연구를 통해 기존 임상연구를 보완하고, 한의표준임상진료지침의 개선을 위한 참고자료로 활용할 수 있을 것이다. 장기적으로는 한의약 정책연구와 기존 보건의료 데이터 연계, 한의약 AI 연구를 위한 기초자료로도 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

Ⅸ. 결론

제5차 한의약 육성발전 종합계획에서는 한의약 임상데이터 활용을 위해 임상용어 표준화, 한의 CDM 개발, 보건의료정보 연계 등 구체적인 정책방향을 제시하고 있다.

그러나 이번 현장실습에서 관계기관 전문가들과 인터뷰한 결과 표준을 개발하는 것과 그 표준이 실제 진료현장에서 사용되는 것은 별개의 문제라는 점을 확인할 수 있었다. 의료진이 사용하기 어렵거나 추가적인 입력업무가 많이 발생한다면 표준화된 데이터가 지속적으로 생성되기 어렵고, 의료기관과 EMR 업체가 개발과 품질관리 비용을 모두 부담해야 할 경우 참여 확대에도 한계가 있다.

이에 본 계획에서는 새로운 표준을 추가로 개발하기보다 제5차 종합계획에서 마련되는 표준을 실제 한의의료기관의 진료과정에서 활용할 수 있도록 하는 데 초점을 두었다. 이를 위해 임상용어의 현장 적용, 기존 EMR과의 연계, 의료기관과 EMR 업체의 참여부담을 줄이는 방안을 중심으로 정책을 제안하였다.

결국 중요한 것은 표준 자체를 만드는 데서 끝나는 것이 아니라, 그 표준이 실제 진료과정에서 자연스럽게 사용되도록 하는 것이다. 제5차 종합계획의 표준화 사업과 현장확산 정책이 함께 추진된다면 한의약 임상데이터 활용이 연구기관 중심의 구축을 넘어 일선 한의원과 한방병원으로 확대되는 데 도움이 될 것으로 생각한다.

참고문헌 및 인터뷰 자료

1. 국내 정책 및 기관 자료

보건복지부·관계부처 합동. 「제5차 한의약 육성발전 종합계획(2026~2030)」. 2025.

한국보건의료정보원. 「인증기준 표준개발 및 확산지원」. 한국보건의료정보원 홈페이지. 검색일 2026. 8. 30.

한국보건의료정보원. 「전자의무기록시스템(EMR) 인증제 개편으로 진료는 안전하게, 의료정보 교류는 쉽게」. 2024. 12. 30.

한국보건의료정보원. 「한국보건의료정보원, 보건의료정보 상호운용성 증진을 위한 EMR시스템 업체 간담회 성료」. 2025. 1. 10.

한국보건의료정보원. 「보건복지부, 2025년 의료데이터 중심병원 1차 협의체 개최」. 2025. 3. 5.

한국한의약진흥원. 「2023년 한의약 임상정보 빅데이터 지원센터 구축 사업 성과보고회 개최」. 2023. 12. 19.

한국한의약진흥원. 「한국한의약진흥원, 한의약 임상정보 빅데이터 성과보고회 개최」. 2025. 12. 10.

2. 해외 정책 및 기관 자료

Office of the National Coordinator for Health Information Technology. “United States Core Data for Interoperability (USCDI).” U.S. Department of Health and Human Services.

Office of the National Coordinator for Health Information Technology. “Trusted Exchange Framework and Common Agreement (TEFCA).” U.S. Department of Health and Human Services.

European Union. Regulation (EU) 2025/327 on the European Health Data Space. 2025.

European Commission. “European Health Data Space.” Directorate-General for Health and Food Safety.

国家中医药管理局·国家数据局. 「关于促进数字中医药发展的若干意见」. 2024.

3. 인터뷰 자료

최병희. 한국한의학연구원 팀장. 현장 인터뷰. 2026. 7. 20.

이은경. 한국한의약진흥원 정책본부장. 한국한의약진흥원 서울분원 현장 인터뷰. 2026. 7. 21.